UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera Lic. en Ciberdefensa

Análisis Matemático I

Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón

Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi

Año: 2025

Carga horaria: 64

Teórico Análisis Matemático

1. Introducción al Análisis de Funciones

El análisis de funciones es una rama fundamental del cálculo que permite comprender el comportamiento de una función a partir de sus propiedades algebraicas y sus derivadas. Un análisis completo incluye el estudio de dominio, continuidad, asíntotas, monotonía, extremos relativos y curvatura.

2. Dominio y Continuidad

Definición 2.1 (Dominio de una Función) *El dominio de una función $f(x)$, denotado como $Dom(f)$, es el conjunto de todos los valores de x para los cuales la función está definida (es decir, produce un valor real y).*

- **Funciones Polinómicas:** $\text{Dom}(P(x)) = \mathbb{R}$.
- **Funciones Racionales:** $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$. $\text{Dom}(f) = \{x \in \mathbb{R} \mid Q(x) \neq 0\}$.
- **Funciones Logarítmicas:** $f(x) = \log_b(g(x))$. $\text{Dom}(f) = \{x \in \mathbb{R} \mid g(x) > 0\}$.
- **Funciones con Raíces Pares:** $f(x) = \sqrt[n]{g(x)}$ con n par. $\text{Dom}(f) = \{x \in \mathbb{R} \mid g(x) \geq 0\}$.
- **Funciones Exponenciales:** $f(x) = a^{g(x)}$ (con $a > 0, a \neq 1$). $\text{Dom}(f) = \text{Dom}(g(x))$.

Definición 2.2 (Continuidad) *Una función $f(x)$ es continua en un punto c si se cumplen las tres condiciones siguientes:*

1. *$f(c)$ está definida.*
2. *$\lim_{x \to c} f(x)$ existe.*
3. *$\lim_{x \to c} f(x) = f(c)$.*

Si una función es continua en cada punto de un intervalo, se dice que es continua en ese intervalo.

Tipos de Discontinuidades:

- **Discontinuidad Evitable:** Si $\lim_{x \to c} f(x)$ existe pero es diferente de $f(c)$, o $f(c)$ no está definida.
- **Discontinuidad Esencial (No Evitable):**
  - **De Salto Infinito:** Si uno o ambos límites laterales ($\lim_{x \to c^-} f(x)$ o $\lim_{x \to c^+} f(x)$) son $\pm\infty$.
  - **De Salto Finito:** Si los límites laterales existen pero son diferentes.

3. Asíntotas

Las asíntotas son líneas a las que la gráfica de una función se aproxima a medida que se extiende indefinidamente.

3.1. Asíntotas Verticales (AV)

Una recta $x = c$ es una asíntota vertical si al menos uno de los siguientes límites se cumple:

$$\lim_{x \to c^-} f(x) = \pm\infty \quad \text{o} \quad \lim_{x \to c^+} f(x) = \pm\infty$$

Las asíntotas verticales suelen ocurrir en los puntos donde el denominador de una función racional se anula y el numerador no es cero.

3.2. Asíntotas Horizontales (AH)

Una recta $y = L$ es una asíntota horizontal si:

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = L \quad \text{o} \quad \lim_{x \to -\infty} f(x) = L$$

Donde L es un número real finito.

3.3. Asíntotas Oblicuas (AO)

Una recta $y = mx + b$ $(m \neq 0)$ es una asíntota oblicua si:

$$m = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{f(x)}{x}$$

$$b = \lim_{x \to \pm\infty} (f(x) - mx)$$

Las funciones racionales tienen asíntota oblicua si el grado del numerador es exactamente uno mayor que el grado del denominador.

4. Simetrías y Periodicidad

4.1. Simetrías

- **Simetría Par (respecto al eje Y):** Una función $f(x)$ es par si $f(-x) = f(x)$ para todo x en su dominio.
- **Simetría Impar (respecto al origen O):** Una función $f(x)$ es impar si $f(-x) = -f(x)$ para todo x en su dominio.

4.2. Periodicidad

Una función $f(x)$ es periódica si existe un número real $T > 0$ (periodo) tal que $f(x+T) = f(x)$ para todo x en su dominio. Las funciones trigonométricas son ejemplos clásicos de funciones periódicas.

5. Monotonía y Extremos Relativos

La monotonía describe si una función es creciente o decreciente. Los extremos relativos son los puntos donde la función cambia de monotonía. Se utilizan la primera derivada para su estudio.

Definición 5.1 (Monotonía) *Sea $f(x)$ una función derivable en un intervalo (a, b):*

- *Si $f'(x) > 0$ para todo $x \in (a, b)$, entonces $f(x)$ es **estrictamente creciente** en (a, b).*
- *Si $f'(x) < 0$ para todo $x \in (a, b)$, entonces $f(x)$ es **estrictamente decreciente** en (a, b).*
- *Si $f'(x) = 0$ para todo $x \in (a, b)$, entonces $f(x)$ es **constante** en (a, b).*

Definición 5.2 (Puntos Críticos) *Un punto c en el dominio de $f(x)$ es un punto crítico si $f'(c) = 0$ o $f'(c)$ no existe.*

Teorema 5.1 (Criterio de la Primera Derivada para Extremos Relativos) *Sea $f(x)$ continua en un intervalo abierto que contiene a un punto crítico c.*

- *Si $f'(x)$ cambia de positiva a negativa en c, entonces $f(c)$ es un **máximo relativo**.*
- *Si $f'(x)$ cambia de negativa a positiva en c, entonces $f(c)$ es un **mínimo relativo**.*
- *Si $f'(x)$ no cambia de signo en c, entonces $f(c)$ no es un extremo relativo.*

6. Curvatura y Puntos de Inflexión

La curvatura describe la concavidad de una función. Los puntos de inflexión son donde la concavidad cambia. Se utiliza la segunda derivada para su estudio.

Definición 6.1 (Curvatura) *Sea $f(x)$ una función con segunda derivada en un intervalo (a, b):*

- *Si $f''(x) > 0$ para todo $x \in (a, b)$, entonces $f(x)$ es **cóncava hacia arriba** ($\cup$, convexa).*

- *Si $f''(x) < 0$ para todo $x \in (a, b)$, entonces $f(x)$ es* ***cóncava hacia abajo*** *($\cap$, cóncava).*

Definición 6.2 (Punto de Inflexión) *Un punto c es un punto de inflexión si $f(c)$ existe, y la curvatura de $f(x)$ cambia en c. Esto ocurre típicamente donde $f''(c) = 0$ o $f''(c)$ no existe, y $f''(x)$ cambia de signo.*

Teorema 6.1 (Criterio de la Segunda Derivada para Extremos Relativos (opcional)) *Sea $f(x)$ derivable dos veces en un intervalo abierto que contiene a un punto crítico c donde $f'(c) = 0$.*

- *Si $f''(c) > 0$, entonces $f(c)$ es un* ***mínimo relativo****.*
- *Si $f''(c) < 0$, entonces $f(c)$ es un* ***máximo relativo****.*
- *Si $f''(c) = 0$, el criterio no decide. Se debe usar el criterio de la primera derivada o derivadas de orden superior.*

7. Recorrido o Imagen

Definición 7.1 (Recorrido o Imagen) *El recorrido o imagen de una función $f(x)$, denotado como $Im(f)$ o $R(f)$, es el conjunto de todos los valores de y que la función puede producir. Se determina observando los valores de los extremos relativos, los límites en el infinito, y los valores en las asíntotas.*

8. Cantidad de Soluciones de una Ecuación

Determinar la cantidad de soluciones reales de una ecuación $f(x) = k$ (o $f(x) - k = 0$) es equivalente a encontrar cuántas veces la gráfica de $f(x)$ interseca la recta horizontal $y = k$. Para ello, es fundamental el análisis de la función $f(x)$.

8.1. Herramientas Clave

Teorema 8.1 (Teorema de Bolzano (Teorema del Valor Intermedio)) *Si $f(x)$ es una función continua en un intervalo cerrado $[a, b]$, y $f(a)$ y $f(b)$ tienen signos opuestos (es decir, $f(a) \cdot f(b) < 0$), entonces existe al menos un punto $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = 0$.*

Corolario 8.1 (Corolario del Teorema de Bolzano para un número k) *Si $f(x)$ es una función continua en un intervalo cerrado $[a, b]$, y k es un número entre $f(a)$ y $f(b)$, entonces existe al menos un punto $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = k$.*

8.2. Estrategia General para $f(x) = k$

1. **Definir una función auxiliar:** Sea $g(x) = f(x) - k$. El problema se reduce a encontrar las raíces de $g(x) = 0$.
2. **Determinar el Dominio y Continuidad** de $g(x)$. Identificar posibles discontinuidades o asíntotas verticales.
3. **Analizar los Límites en los Infinitos** ($\lim_{x \to \pm\infty} g(x)$) y en las asíntotas verticales (si existen).
4. **Calcular la Primera Derivada** $g'(x)$ y encontrar los puntos críticos ($g'(x) = 0$ o $g'(x)$ no existe).
5. **Estudiar la Monotonía** de $g(x)$ en los intervalos definidos por los puntos críticos y las discontinuidades.
6. **Evaluar la función** $g(x)$ **en los puntos críticos** y en los límites de los intervalos (incluyendo límites laterales en asíntotas). Estos valores son los máximos y mínimos locales de $g(x)$.
7. **Trazar un esbozo del comportamiento de** $g(x)$**:** Con toda la información (límites, máximos/mínimos, asíntotas), se puede visualizar cómo la función se comporta y cuántas veces cruza el eje X (es decir, cuántas veces $g(x) = 0$).
8. **Aplicar el Teorema de Bolzano:** Si en un intervalo (a, b) la función es continua y $g(a)$ y $g(b)$ tienen signos opuestos, entonces hay al menos una raíz. Si la función es estrictamente monótona en ese intervalo, la raíz es única.

Consideraciones Adicionales:

- Si la función es **polinómica de grado impar**, siempre tendrá al menos una solución real.
- Si la función es **estrictamente monótona** en todo su dominio (creciente o decreciente) y su recorrido es $\mathbb{R}$, entonces tiene una única solución real.
- Para funciones por partes, se analiza cada tramo por separado.